Αναφορά Υπολογιστικής Εργασίας

Ονοματεπώνυμο	GEORGE BONOVAS
ΑΜ	1115202300281
Μάθημα	Υπολογιστική Γεωμετρία
Ακαδημαϊκό Έτος	2025-26

Μέρος Α — Κυρτό Περίβλημα

Υλοποίηση σε 2 Διαστάσεις (2D)

Στο πλαίσιο του πρώτου μέρους, υλοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί αλγόριθμοι εύρεσης κυρτού περιβλήματος (Αυξητικός, Περιτυλίγματος, Διαίρει & Βασίλευε, QuickHull). Η ορθότητα των αλγορίθμων επαληθεύτηκε πρακτικά εφαρμόζοντάς τους σε ένα κοινό σύνολο 150 τυχαίων σημείων στο επίπεδο, όπου όλοι οι αλγόριθμοι εντόπισαν επιτυχώς ακριβώς τις ίδιες 15 κορυφές.

Σύγκριση Χρόνων Εκτέλεσης (ms)

N	Αυξητικός	Περιτύλιγμα	Διαίρει & Βασ.	QuickHull
100	0.004	0.002	0.025	0.004
500	0.017	0.011	0.098	0.012
1000	0.059	0.022	0.250	0.086
5000	0.378	0.097	1.274	0.096
10000	0.815	0.183	2.862	0.184
50000	4.912	1.473	22.226	1.067

Από την ανάλυση της πολυπλοκότητας και τους πειραματικούς χρόνους, παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος QuickHull είναι ο ταχύτερος στην πράξη. Αυτό συμβαίνει διότι απορρίπτει γρήγορα ένα μεγάλο πλήθος σημείων που βρίσκονται στο εσωτερικό των τριγώνων του περιβλήματος, μειώνοντας έτσι δραστικά το μέγεθος του προβλήματος σε κάθε αναδρομικό βήμα. Αντιθέτως, η προσέγγιση Διαίρει & Βασίλευε παρουσιάζει μεγαλύτερη καθυστέρηση, κυρίως λόγω του επιπλέον υπολογιστικού κόστους που απαιτεί η διαδικασία συγχώνευσης (merge) των αριστερών και δεξιών υπο-περιβλημάτων.

Υλοποίηση σε 3 Διαστάσεις (3D)

Για την επέκταση στον τρισδιάστατο χώρο, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος Beneath-Beyond σε 150 τυχαία σημεία στον R^3, παράγοντας ένα κυρτό πολυέδρο με **68 έδρες**. Ο αλγόριθμος λειτουργεί με βάση την επαυξητική κατασκευή: για κάθε νέο σημείο που εξετάζεται, εντοπίζονται οι «ορατές» έδρες του τρέχοντος περιβλήματος. Τα εξωτερικά όρια αυτών των ορατών εδρών σχηματίζουν τον «ορίζοντα» (horizon). Στη συνέχεια, οι ορατές έδρες διαγράφονται και δημιουργούνται νέες, οι οποίες συνδέουν το νέο σημείο με τις ακμές του

ορίζοντα, ενσωματώνοντάς το ομαλά στο νέο περίβλημα.

Μέρος Β — Γραμμικός Προγραμματισμός

Το γεωμετρικό πρόβλημα αφορούσε τη μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης **max{−5x + 12y}** υπό τον περιορισμό 9 γραμμικών ανισοτήτων (ημιεπίπεδα). Για την επίλυσή του, αξιοποιήθηκε ο τυχαιοποιημένος αλγόριθμος του Seidel.

Διαδικασία & Αποτελέσματα: Ο αλγόριθμος εξετάζει τους περιορισμούς με τυχαία σειρά. Όταν η τρέχουσα λύση παραβιάζει έναν νέο περιορισμό, η νέα βέλτιστη λύση αναζητείται αναγκαστικά πάνω στην οριακή ευθεία αυτού του ημιεπιπέδου. Αυτή η ιδιότητα υποβιβάζει το πρόβλημα από αναζήτηση στις δύο διαστάσεις σε αναζήτηση στη μία διάσταση (1D LP). Η εφικτή περιοχή που προκύπτει από την τομή των 9 ημιεπιπέδων σχηματίζει ένα κλειστό τρίγωνο (με 3 κορυφές). Η βέλτιστη λύση εντοπίστηκε στο σημείο:

x = (127/7, 43/7) ≈ (18.14, 6.14), με μέγιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης −17.*

Η αρνητική τιμή οφείλεται στο ότι όλα τα σημεία της εφικτής περιοχής δίνουν αρνητικές τιμές για την −5x+12y, οπότε το −17 είναι η μέγιστη (λιγότερο αρνητική) από αυτές.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από τους 9 συνολικά περιορισμούς, μόνο σε **3 περιπτώσεις** κατέστη αναγκαία η κλήση της διαδικασίας αναγωγής σε 1D LP. Αυτό εξηγεί απόλυτα την πρακτική αποδοτικότητα του αλγορίθμου και επαληθεύει τον γραμμικό O(n) αναμενόμενο χρόνο εκτέλεσής του.

Μέρος Γ — Γεωμετρική Αναζήτηση (kd-tree)

Κατασκευάστηκε δομή kd-tree για την αποδοτική γεωμετρική αναζήτηση σε ορθογώνιες περιοχές. Η δόμηση πραγματοποιήθηκε με εναλλαγή του άξονα διαχωρισμού (x και y) σε κάθε επίπεδο, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο nth_element για την εύρεση της διαμέσου, εξασφαλίζοντας χρόνο κατασκευής O(n log n).

Στο σύνολο των 150 σημείων, εκτελέστηκε ερώτημα εύρεσης για την ορθογώνια έκταση με $x \in [-30, 60]$ και $y \in [-20, 70]$. Εντοπίστηκαν **26 σημεία** εντός της περιοχής, με τον αλγόριθμο να επισκέπτεται συνολικά **68 κόμβους**.

Σχολιασμός Απόκλισης: Σύμφωνα με τη θεωρία, το φράγμα πολυπλοκότητας $O(\sqrt{n} + k)$ δίνει μια εκτίμηση της τάξης των $\sqrt{150} + 26 \approx 38.2$ κόμβων. Η καταγεγραμμένη απόκλιση (68 επισκέψεις έναντι 38.2) οφείλεται στο ότι το $O(\sqrt{n} + k)$ είναι ένα ασυμπτωτικό φράγμα χειρότερης περίπτωσης που ισχύει για μεγάλο n — για μικρά n (=150) οι σταθεροί συντελεστές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Επιπλέον, το ορθογώνιο ερώτημα τέμνει αρκετές περιοχές διαχωρισμού χωρίς να τις περιέχει πλήρως, υποχρεώνοντας τον αλγόριθμο να διασχίσει αναδρομικά και τα δύο υποδέντρα σε αρκετούς κόμβους.

Μέρος Δ — Πραγματική Εφαρμογή: k-NN Ταξινόμηση

Ως πρακτική εφαρμογή των παραπάνω, υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος ταξινόμησης k-Nearest Neighbors (k-NN), ο οποίος βρίσκει ευρεία χρήση σε τομείς όπως η ιατρική διάγνωση, η ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων και η μηχανική μάθηση. Για την αξιολόγηση, δημιουργήθηκε

ένα σύνολο 300 σημείων εκπαίδευσης (3 συστάδες των 100), επιλέγοντας k=5.

Στο παραγόμενο γράφημα, τα όρια απόφασης (decision boundaries) διαχωρίζουν με σαφήνεια τον χώρο, καθορίζοντας τις περιοχές ταξινόμησης για κάθε κλάση. Κατά τη σύγκριση της δομής kd-tree με την εξαντλητική γραμμική σάρωση, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα των δενδρικών δομών:

N	Κατ. kd-tree (ms)	k-NN kd-tree (ms)	Γραμ. σάρωση (ms)
500	0.063	0.080	0.154
1000	0.129	0.086	0.220
5000	0.859	0.113	0.743
10000	1.843	0.107	1.252
50000	10.580	0.145	5.663

Για N=50000, το kd-tree εκτελεί κάθε ερώτημα περίπου **40× ταχύτερα** από τη γραμμική σάρωση. Η κατασκευή του δέντρου αποτελεί εφάπαξ κόστος που αποσβένεται γρήγορα με τον αυξανόμενο αριθμό ερωτημάτων.

Συμπέρασμα

Μέσα από την παρούσα υπολογιστική εργασία, πραγματοποιήθηκε εμβάθυνση στα θεωρητικά θεμέλια της Επιστήμης Υπολογιστών και συγκεκριμένα στην Υπολογιστική Γεωμετρία. Αποδείχθηκε πρακτικά ότι η χρήση κατάλληλων δομών δεδομένων (kd-trees) και προηγμένων αλγοριθμικών τεχνικών (Randomized LP, QuickHull) είναι καταλυτική για τη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Η γεφύρωση της θεωρίας με την υλοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία κλιμακώσιμων λύσεων σε πραγματικές εφαρμογές.